《通信原理》第5章

5.1 引言

- 通信（communication）= 消息或信息的交流、传递、交换。
  - 信息（information）是要表示和传送的对象（本质）
  - 消息（message）是表示信息的媒体　　（形式）
    - 消息：语言、文字、图象、符号、声音等
    - 同一信息可以用不同的消息表示
- 信号（signal）是携带消息、信息的某种物理量，通常是时间的函数，如电压，电流随时间的变化。
- 通信系统（communication system）的目的是传输信息，方法是传送专门设计的信号。

- **Remark**:
  - “消息”“信息”主要指信源输出，很多时候含义相同或接近。“信息”偏重内涵，有时特指信息论意义下的信息。“消息”偏重形态。
  - “信号”是信息的载体。可以把“消息”看作广义的信号。本课中，信号主要指电波形，但也可以是序列、向量等。

通信系统的组成

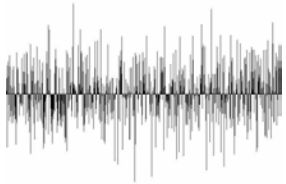


信息源 → 发送设备 → 传输媒介 → 接收设备 → 受信者





噪声源

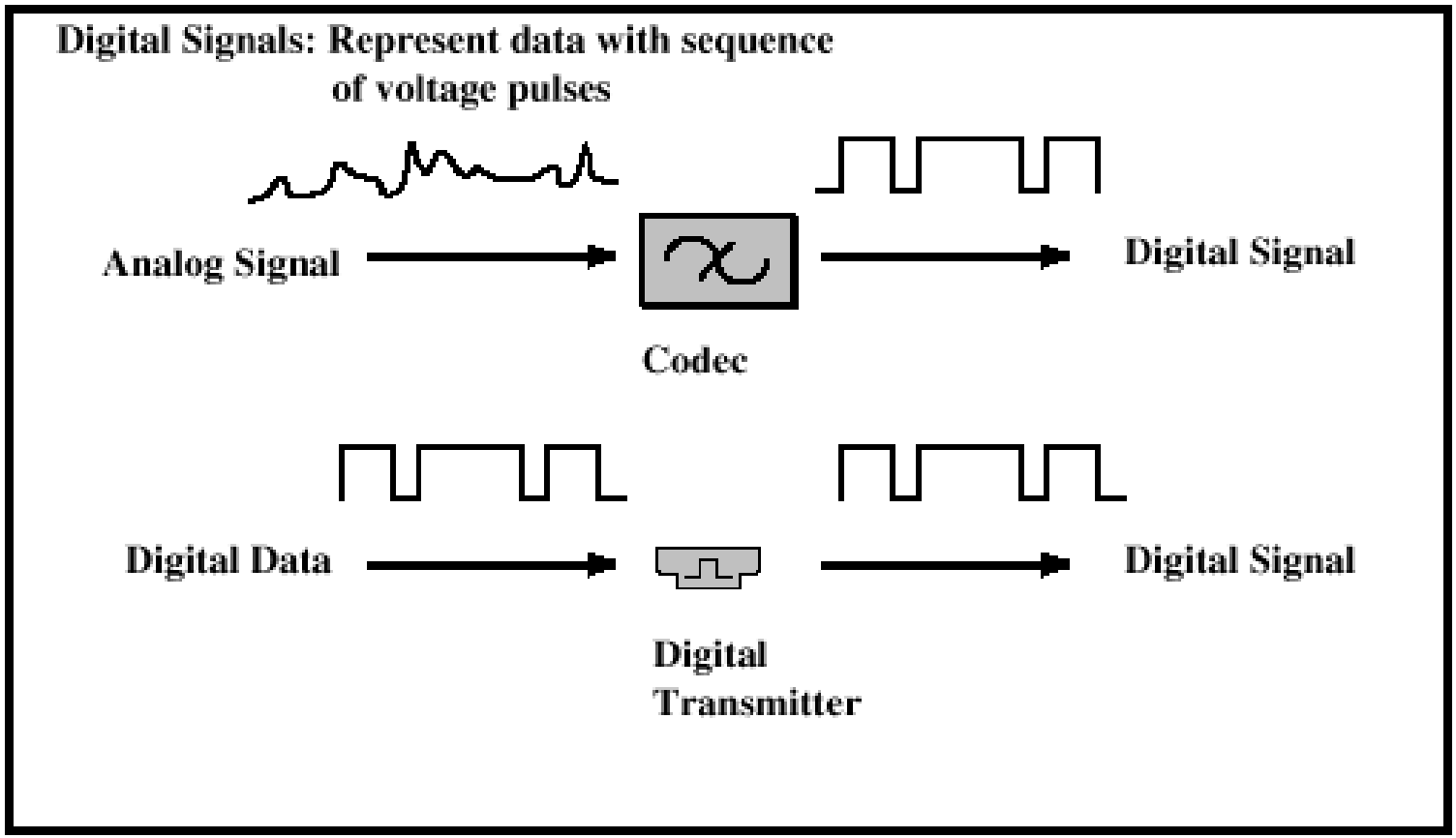






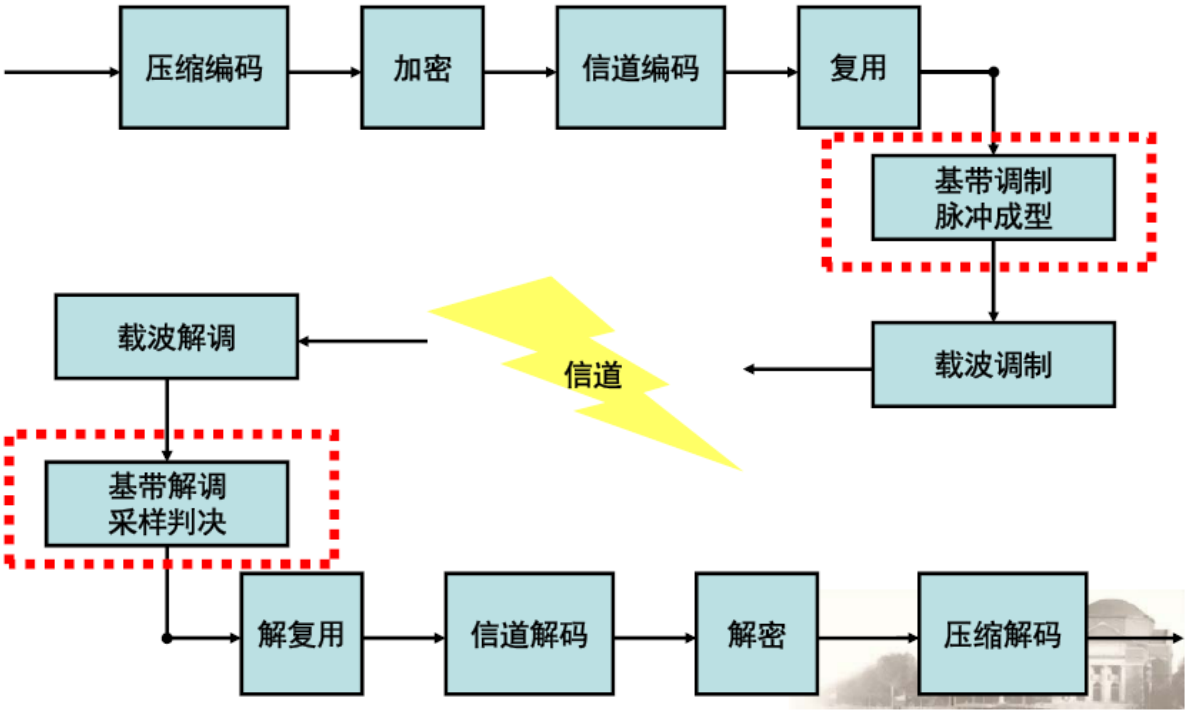
数字信号

- 数字信号（digital signal）一般是脉冲序列或其他形式的信号波形。可以把来自信源的模拟信息或数字信息表示为数字信号的形式。



数字传输系统

- 数字通信系统也叫数字传输系统
- 实际的数字通信系统包含很多环节。下图示出了简单的点到点通信可能包含的主要环节。



- 本章主要关注数字信号的基带传输

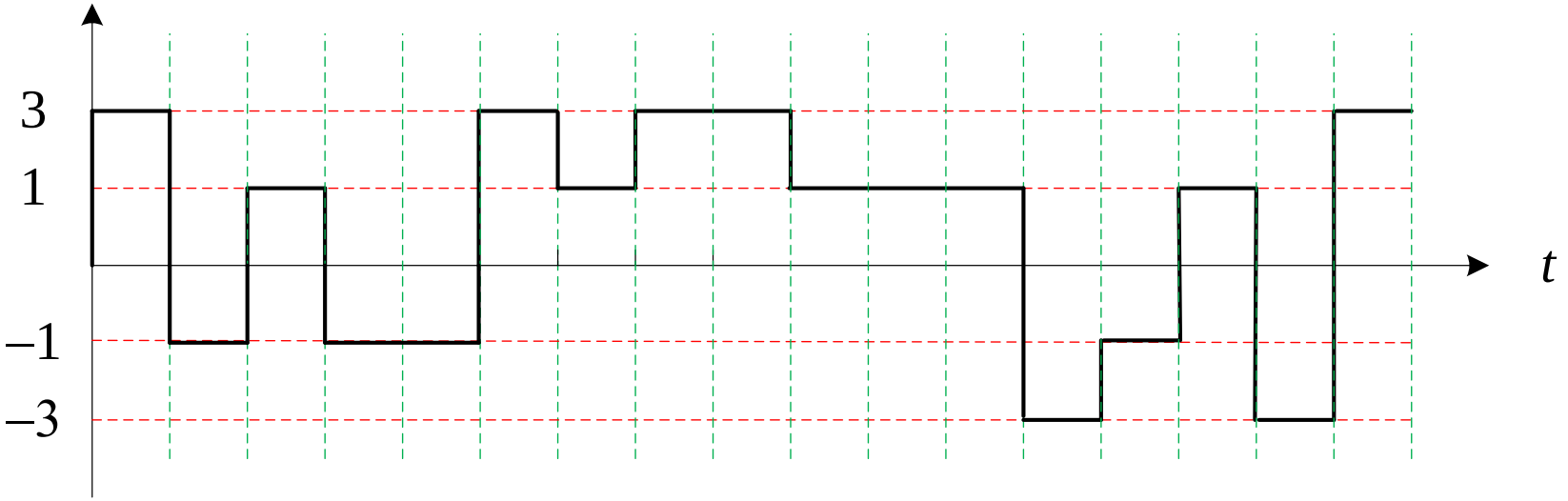
比特速率R_b、比特间隔T_b、比特能量E_b

- 数字通信系统平均每1秒钟时间内发送的比特个数称为数据速率（data rate）、比特速率（bit rate）或信息速率（information rate），记为R_b，单位是bit/s。
- 定义$T_b = \frac{1}{R_b}$为比特间隔，表示平均每T_b时间发送了1个比特。
- 数字信息通过数字信号发送。数字信号作为电信号有相应的能量、功率。比特能量E_b定义为数字信号的总能量平摊到每个比特之后的能量值。

- **Remark**:
  - 所传输比特的来源包括①信源按均匀的间隔送来一个比特流；②从缓存中读取。现代的系统主要是后一种情况，不是来一个比特马上就走一个比特。
  - 数据的传输可能是①按均匀的间隔、相同的能量，逐一发送比特，一次发送传输一个比特；②成组发送（多进制传输），一次发送传输多个比特。
  - R_b、T_b、E_b按定义表示的是平均值。无论实际发送是否成组、是否均匀，定义依然成立。比如：前10个比特用了4J的能量，后10个用了6J的能量，则按平均来说，E_b =5J。
  - 在信息论的语境下，“信息速率”指单位时间内的信息熵，未必等于1s时间内的二进制比特数。

符号速率R_S、符号间隔T_S、符号能量E_S

- 数字传输系统通过发送符号（symbol）来完成比特的传输。在本章，符号主要指具体的信号波形。一个M进制符号一次可以发送一组$\log_2 M$个比特。
  - 例如：用4种电压$\{-3,-1,+1,+3\}$分别表示00、01、10、11。发送端每次发送4个电压中的某一个，收端收到一个电压便收到了2个比特。



- 符号速率R_s表示平均每1秒钟时间内所发送的符号个数，单位是symbol/s，也称为“波特”(Baud或Bd)。符号速率也称为波特率。
- 符号间隔$T_s = \frac{1}{R_s}$表示平均每T_s时间发送1个符号。
- 符号能量E_s表示平均到每个符号的信号能量。
- 一个M进制符号携带$\log_2 M$个比特，因此有如下关系

$$R_s = \frac{R_b}{\log_2 M} \qquad T_s = T_b \cdot \log_2 M \qquad E_s = E_b \cdot \log_2 M$$

$$T_b = \frac{T_s}{\log_2 M} \qquad R_b = R_s \cdot \log_2 M \qquad E_b = \frac{E_s}{\log_2 M}$$

例：某4进制传输系统用$\{-3,-1,+1,+3\}$这四种电压来表示00、01、10、11。发端每10ms发送一个电压，使得收端每10ms可以收到2个比特。

此系统的符号间隔是10ms，符号速率是100Baud。

持续发送1s时间，收端收到200个比特，比特速率是200b/s，比特间隔是5ms。

若4种电压的出现机会相同，则发送信号的平均功率是$\frac{3^2+1^2+2^2+3^2}{4}=5$W，1s时间内的总能量是5J。

按100个符号算，平均符号能量是50mJ。按200个比特算，平均比特能量是25mJ。

频带利用率

- 数字通信系统不断发送符号，发端的输出是信号$s(t)$，设其带宽为B。传输速率（R_s或R_b）与带宽B之比称为频带利用率或频谱效率（spectral efficiency）。
- 若传输速率为符号速率R_s，则频带利用率$\frac{R_s}{B}$的单位是Baud/Hz或者symbol/s/Hz。
- 若传输速率为比特速率R_b，则频带利用率$\frac{R_b}{B}$的单位是bit/s/Hz 。

错误率

- 数字通信系统所发送的比特或符号在接收端可能出错，按比特算的错误率称为误比特率P_{b}，按符号算的错误率称为误符号率P_{s}。

$$P_{\mathrm{s}}=\frac{\text{错误符号数}}{\text{传输总符号数}} \qquad P_{\mathrm{b}}=\frac{\text{错误比特数}}{\text{传输总比特数}}$$

Remark：一个M进制符号能传输一组$k=\log_2 M$个比特。发送N个符号就是发送了kN个比特。如果符号出错，对应该符号的一组比特中，可能有$1\sim k$个比特出错。因此，误符号率与误比特率的关系是

$$P_{\mathrm{b}}\le P_{\mathrm{s}}\le P_{\mathrm{b}}\cdot\log_2 M \qquad \frac{P_{\mathrm{s}}}{\log_2 M}\le P_{\mathrm{b}}\le P_{\mathrm{s}}$$

例：某4进制传输系统用$\{-3,-1,+1,+3\}$四种电压来表示00、01、10、11。

发送100个符号，收端收到的比特数是200比特。

若100个符号中错了1个，则误符号率是0.01。

若错一个符号的具体情况是−3错成了−1，则对应比特00错成了01，错了1个比特。总共200个比特，误比特率是1/200。

若错一个符号的具体情况是−1错成了+1，则对应比特01错成了10，错了2个比特。总共200个比特，误比特率是2/200=0.01。

若100个符号中错了2个，则误符号率是0.02。具体如果这两个错一次是−3错成了−1，一次是−1错成了+1，则总错误比特数是3，误比特率是3/200。

为什么要研究数字基带传输系统

- 什么是基带系统？
  - 基带系统发送的是基带信号，发送信号经由基带信道(一般建模为低通型的滤波器)传输，到达接收端的是基带信号。
- 为什么要研究基带系统？
  - 一切频带系统都可以等效为基带系统：从I/Q调制器的输入到I/Q解调器的输出整体是一个复数的基带信道；
  - 也有一些场景中的信道本身就是基带信道（例如电缆）

数字基带传输系统主要涉及的问题

- PAM信号及功率谱密度
- 用匹配滤波器抑制AWGN
- 限带传输引起的ISI问题
- 无ISI+匹配滤波的最佳基带传输系统
- 接收信号质量的示波器观察——眼图
- 接收端如何消除ISI——时域均衡
- 如何利用ISI——部分响应系统